12.7节主要内容

定义 形如 $\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 的函数项级数称为三角级数.

定义 集合:

$$\{1,\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\ldots,\sin nx,\cos nx,\ldots\}$$

称为三角函数系;

三角函数系中的函数具有正交性;

即不相同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分为0;

相同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分不为0.

定义 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，则

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x, n=0,1,2,\ldots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x, n=1,2,3,\ldots,$$

称为函数 $f(x)$ 的傅立叶系数. 以 $f(x)$ 的傅立叶系数为系数的三角级数:

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

称为函数 $f(x)$ 的傅立叶级数，记为:

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

收敛定理

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上满足狄利克雷条件：

（1）$f(x)$ 连续或只有有限个间断点；

（2）仅有有限个极值点；

则函数 $f(x)$ 的傅立叶级数 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 收敛，且

当 x 是连续点时，收敛到 $f(x)$；当 x 是间断点时，收敛到 $\dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$.

即：

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2},\quad \forall x\in R$$

若 $f(x)$ 仅在 $[-\pi,\pi]$ 上有定义，则可令

$$F(x)=\begin{cases} f(x), x\in[-\pi,\pi), \\ f(x-2k\pi), x\text{为其它值} \end{cases} \quad \text{或} \quad F(x)=\begin{cases} f(x), x\in(-\pi,\pi], \\ f(x-2k\pi), x\text{为其它值} \end{cases}$$

作周期延拓，若 $F(x)$ 满足狄利克雷的条件，则可求 $F(x)$ 的傅立叶级数展开，最后再限制到 $(-\pi,\pi)$ 上得到 $f(x)$ 的傅立叶级数展开；但是要注意这个级数在端点处收敛到 $\dfrac{f-\pi^{+})+f(\pi^{-})}{2}$

若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，则其傅立叶系数为：

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = 0, n = 0,1,2,\ldots,;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x, n = 1,2,\ldots,;$$

故其傅立叶级数为正弦级数：$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$,

若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数，则其傅立叶系数为：

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = 0, n = 1,2,\ldots,;$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x, n = 0,1,2,\ldots,;$$

故其傅立叶级数为余弦级数：$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$,

在实际应用(如波动问题、热的传导、扩散问题)中，有时还需要把定义在区间 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x)$ 展开成正弦级数或余弦级数.

其方法是：补充 $f(x)$ 的定义， 得到定义在 $(-\pi, \pi]$ 上的函数 $F(x)$，使它在$(-\pi, \pi)$ 上成为奇函数(偶函数) . 这种方法称之为奇延拓(偶延拓). 然后将$F(x)$展开成傅里叶级数，这个级数一定是正弦级数(余弦级数). 最后限制 x 在$(0, \pi]$ 上即可.

例1. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且

$$f(x)=\begin{cases} x+\pi, -\pi \le x < 0, \\ x-\pi, 0 \le x < \pi, \end{cases}$$

则其以 2π 为周期的傅立叶级数, 在 $x=\dfrac{5\pi}{2}$ 处收敛于_____;

在 $x=3\pi$ 处收敛于_____;

例2. 已知 $f(x)=e^x$ 在$(-\pi,\pi)$ 上以 2π 为周期的傅立叶级数的和函数为 $S(x)$,

求 $S(-2), S(0), S(\dfrac{3\pi}{2}), S(-\dfrac{4}{3}\pi)$.